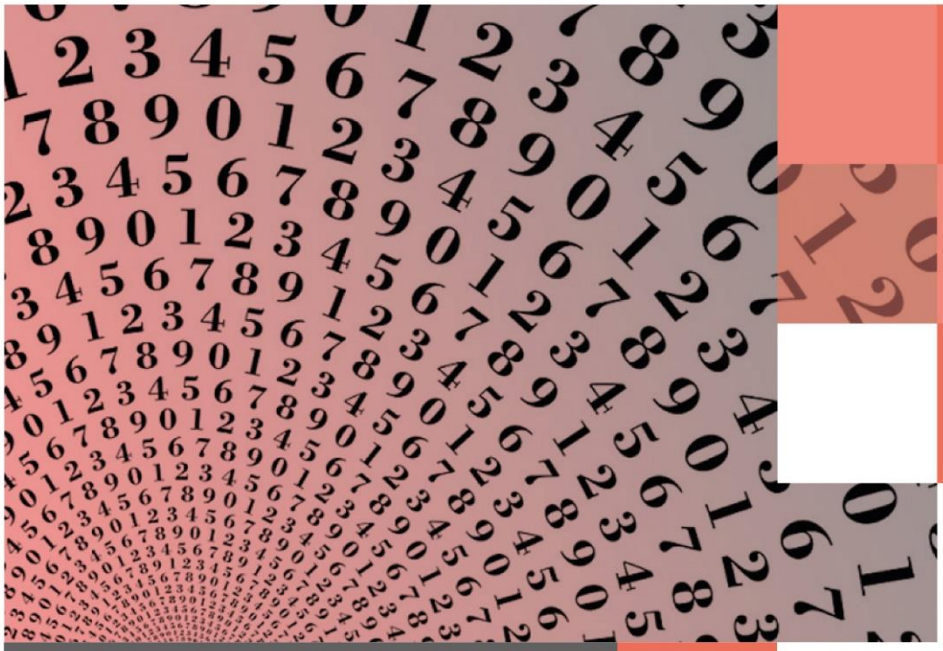
ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

# GEOMETRÍA PROPORCIONAL I



# 1.9 FIGURAS EQUIVALENTES

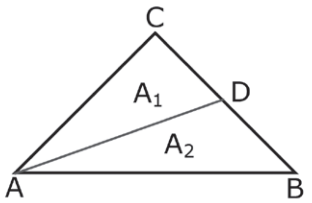
Son aquellas figuras que tienen igual área.

## 1.9.1 EN TODO TRIÁNGULO SE CUMPLEN LAS SIGUIENTES EQUIVALENCIAS

Cada transversal de gravedad **lo divide en dos triángulos equivalentes.**

**Si D es el punto medio de $\overline{BC}$, entonces:**

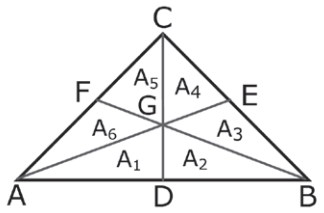
$$A_1 = A_2$$




Las tres transversales **lo dividen en seis triángulos equivalentes.**

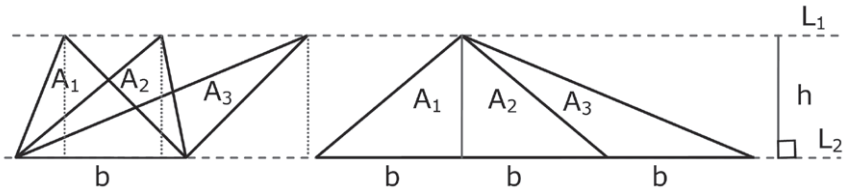
**Si D, E, F son puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CA}$, respectivamente, entonces:**

$$A_1 = A_2 = A_3 = A_4 = A_5 = A_6$$



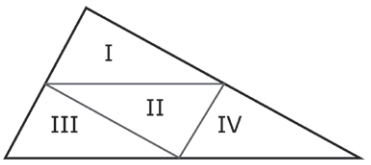

Todos los triángulos **que tienen igual base y altura son equivalentes.** ($L_1 // L_2$)

$$A_1 = A_2 = A_3$$



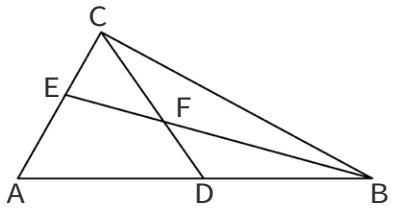

Al trazar las medianas **se generan cuatro triángulos equivalentes.**

**Los triángulos I, II, III y IV son congruentes, por lo tanto son equivalentes.**

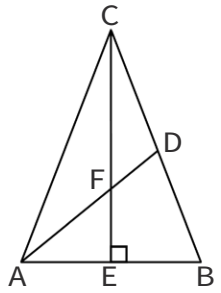


## EJERCICIOS

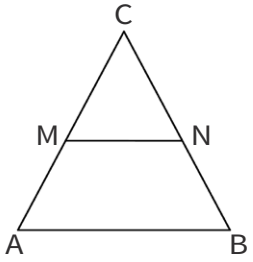
**1.** En el triángulo ABC de la figura adjunta, D y E son puntos medios, el área del cuadrilátero ADFE es 12 $cm^2$. Entonces, el área del $\Delta$ ABC es




**2.** El triángulo ABC de la figura adjunta es isósceles de base AB = 8 cm, D es punto medio de $\overline{BC}$ y FE = 4 cm. ¿Cuál es el área del triángulo ADC?




**3.** En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{MN}$ es mediana. Entonces, ¿qué porcentaje es el área del trapecio ABNM del área del triángulo ABC?

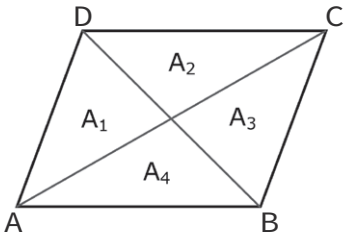



| Respuestas | | |
|---|---|---|
| 1. 36 $cm^2$ | 2. 24 $cm^2$. | 3. 75% |

## 1.9.2 EN TODO PARALELOGRAMO SE CUMPLEN LAS SIGUIENTES EQUIVALENCIAS

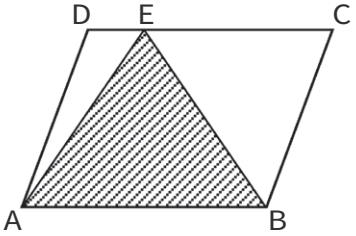
Al trazar las diagonales **se forman cuatro triángulos equivalentes.**

$$A_1 = A_2 = A_3 = A_4$$



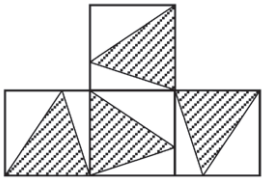

Todo triángulo que tiene un lado común con un paralelogramo y su tercer vértice se encuentra en el lado opuesto a dicho lado común, **tendrá la mitad del área de este paralelogramo,** es decir, el área del triángulo ABE es equivalente a la mitad del área del paralelogramo ABCD.

$$\text{Área } (\Delta\ ABE) = \frac{1}{2}\ \text{Área } (\#\ ABCD)$$

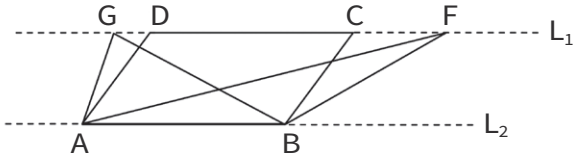



### EJERCICIOS

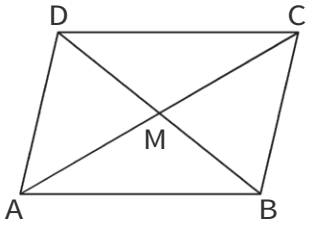
**1.** En la figura adjunta, el lado de cada cuadrado es $\sqrt{2}$ cm. Entonces el área de la región achurada es



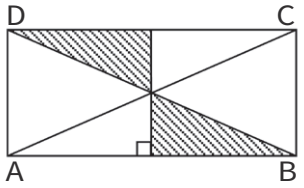
**2.** En la figura adjunta, $L_1 // L_2$. Entonces, la razón entre el área del paralelogramo ABCD y la suma de las áreas de los triángulos ABF y ABG es



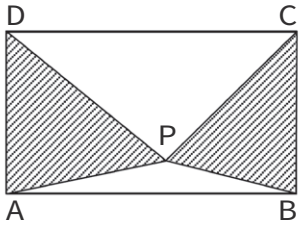
**3.** En la figura adjunta, ABCD es un paralelogramo en que sus diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ se intersectan en el punto M. Si BC= 16 cm, DC= 30 cm y ∡ DAB= 60º, ¿cuánto mide el area de Δ MBC?




**4.** En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo y el área achurada es $t^2$ . Si AB = 6t , entonces el trazo BC mide




**5.** P es un punto cualquiera del interior del rectángulo ABCD de la figura adjunta. ¿En que razón está el área de la región en blanco y el área de la región achurada?



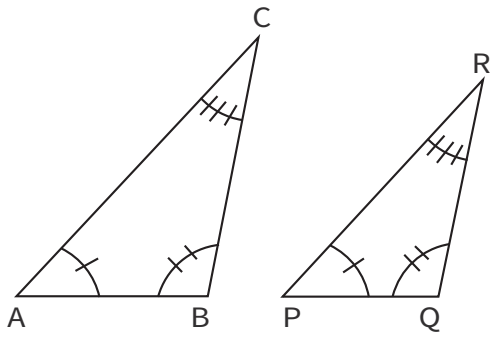

| Respuestas | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 4 $cm^2$. | 2. 1 : 1 | 3. $60\sqrt{3}\ cm^2$ | 4. $\frac{2t}{3}$ | 5. 1 : 1 |

# 2. GEOMETRÍA PROPORCIONAL

## 2.1 SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

Dos triángulos se dirán **semejantes,** cuando los ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes con los ángulos del otro, y cuando además, tengan sus lados homólogos proporcionales.

$$\triangle ABC \sim \triangle PQR \text{ si y solo si}$$
$$\measuredangle A \cong \measuredangle P,\ \measuredangle B \cong \measuredangle Q,\ \measuredangle C \cong \measuredangle R \text{ y}$$
$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}$$




***OBSERVACIONES***

- *Esta definición establece la idea de similitud de forma: es decir, dos triángulos son semejantes, si y sólo si tienen la misma forma pero no necesariamente el mismo tamaño.*
- *Dos polígonos de un mismo número de lados, se dirán semejantes, cuando los ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes con los ángulos del otro y cuando además, tengan sus lados homólogos proporcionales.*
- *La congruencia es un caso particular de semejanza.*
- *Todos los polígonos regulares de igual número de lados son semejantes entre si.*

## EJERCICIOS

**1.** En la figura adjunta Δ ABC ~ Δ A'B'C'. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

a. _____ A'B' = 6

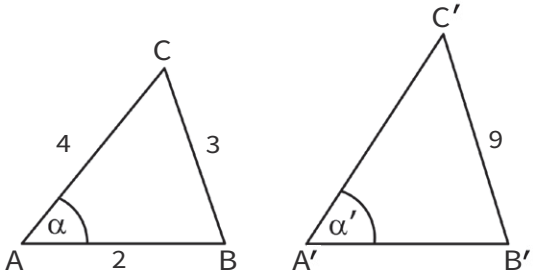
b. _____ A'C' = 12.

c. _____ $\alpha' = 3\alpha$

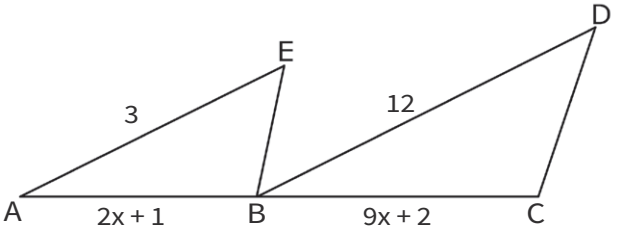
d. _____ AB = A'B'.

e. _____ BC = 3B'C'.

f. _____ ∡ABC = ∡A'B'C'.




**2.** En la figura adjunta, Δ ABE ~ Δ BCD, y los puntos A, B y C son colineales. Entonces, $\overline{AC}$ mide




**3.** Se tienen dos triángulos isósceles semejantes. Si la base de uno de ellos mide 10 cm y un lado no basal mide 20 cm, ¿cuál es la medida del lado mayor del otro si su base mide 15 cm?

**4.** En la figura adjunta, $\Delta ABC \sim \Delta DEC$. ¿Cuál(es) de los siguientes afirmaciones es(son) siempre verdadera(s)?

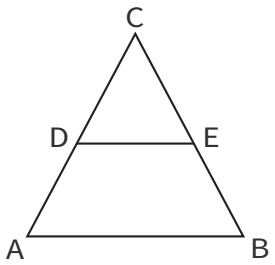
I) $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$

II) $\overline{CD} \cong \overline{DA}$

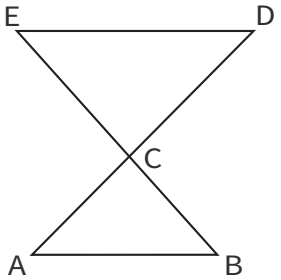
III) $\frac{CD}{CA} = \frac{CE}{CB}$

IV) $\frac{CD}{DA} = \frac{DE}{AB}$

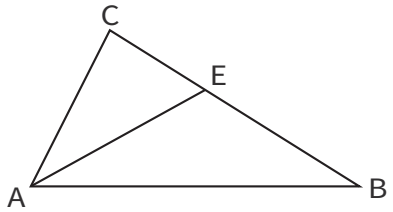
V) $\frac{CD}{DE} = \frac{CA}{AB}$




**5.** En la figura adjunta, $\Delta ABC \sim \Delta DEC$ y los segmentos AD y BE se intersectan en C. Si AC= x cm, CD= (x +10) cm, BC= (x - 1) cm y EC= (x + 7) cm, ¿cuánto mide $\overline{AD}$?




**6.** En la figura adjunta, $\Delta AEC \sim \Delta BAC$. Si CE= x cm, AC= 8 cm, AB= 12 cm y AE= (x + 2) cm, ¿cuánto mide $\overline{AE}$?




| Respuestas | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. a. V | b. V | c. F | d. F | e. F | f. V | 2. 25 | 3. 30 cm | 4. I, III, V | 5. 20 cm | 6. 6 cm | |

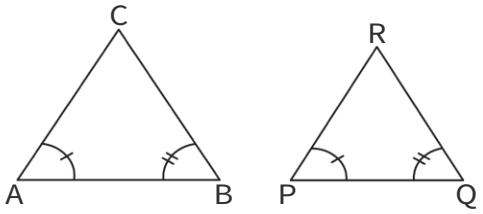
# 2.2 TEOREMAS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

Para establecer la semejanza entre dos triángulos no es necesario verificar cada una de las seis condiciones expuestas anteriormente, sino que la ocurrencia de algunas de ellas provocan la ocurrencia de las otras restantes.

## 2.2.1 TEOREMA 1 (TEOREMA FUNDAMENTAL AA)

Para que dos triángulos sean semejantes, basta que dos ángulos de uno de ellos sean congruentes con dos ángulos del otro.

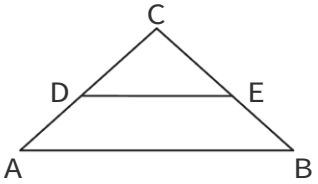
Si $\measuredangle A \cong \measuredangle P$ y $\measuredangle B \cong \measuredangle Q$
entonces $\Delta ABC \sim \Delta PQR$




## COROLARIO 1

Toda paralela a un lado de un triángulo, determina un triángulo semejante al primero.

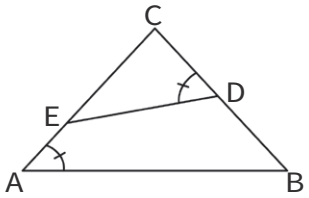
Si $\overline{DE} \,//\, \overline{AB}$ , entonces
$\Delta CDE \sim \Delta CAB$




## COROLARIO 2

Si se traza en el interior de un triángulo ABC un segmento ED, no paralelo al lado AB, de tal forma que $\measuredangle$ CDE $\cong \measuredangle$ BAC, entonces el $\Delta$ EDC es semejante con $\Delta$ ABC.

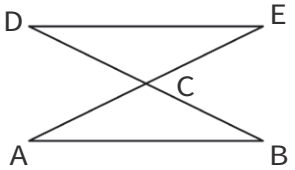
Si $\measuredangle CDE \cong \measuredangle BAC$ , entonces
$\Delta CDE \sim \Delta CAB$




## COROLARIO 3

Si se prolongan dos lados de un triángulo y se traza una paralela al otro lado, se determina un nuevo triángulo semejante al primero.

Si $\overline{DE} \,//\, \overline{AB}$ , entonces
$\Delta CDE \sim \Delta CBA$



## EJERCICIOS

**1.** Respecto de la figura adjunta, conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

a. _____ Δ BAD ~ Δ ANM.

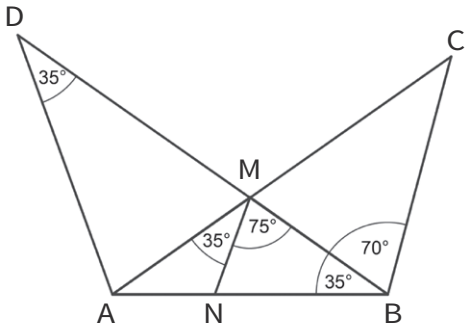
b. _____ Δ ABM ~ Δ AMN.

c. _____ Δ ABD ~ Δ NMA.

d. _____ Δ ABC ~ Δ BAD.

e. _____ Δ AMD ~ Δ BMC.

f. _____ Δ NMB ~ Δ BCM.



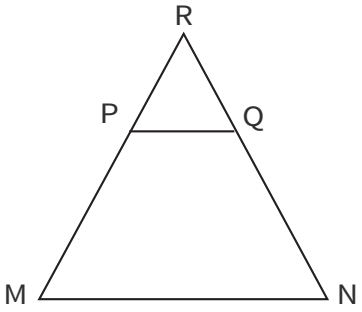

**2.** En el Δ MNR de la figura adjunta, $\overline{PQ} // \overline{MN}$. Si el segmento PM mide el triple del segmento RP, conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. _____ Δ PQR ~ Δ MNR.

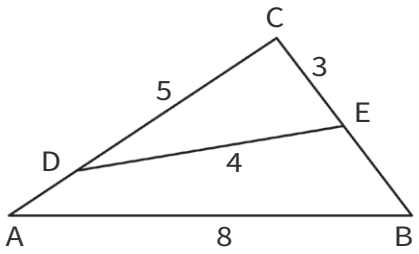
b. _____ RQ : RN = 1 : 3.

c. _____ PQ : MN = 1 : 4.

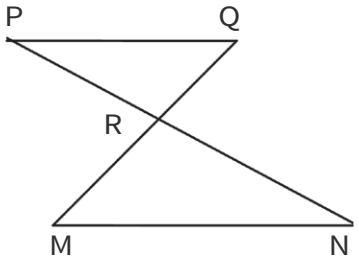
d. _____ RP : PM = PQ : MN.



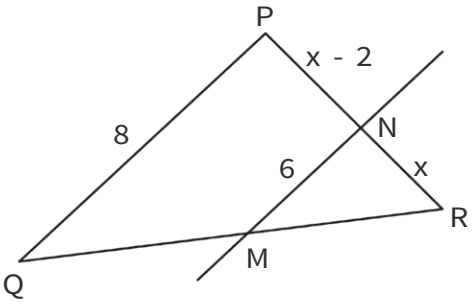
**3.** Si en la figura adjunta, $\triangle ABC \cong \triangle EDC$, entonces la medida de $\overline{CB}$ es




**4.** En la figura adjunta, $\overline{PQ} // \overline{MN}$, $MN = 2 \cdot PQ$, $PR = 6$ y $QR = 8$. ¿Cuánto mide $\overline{MR}$ ?




**5.** En el triángulo PQR de la figura adjunta, M pertenece al segmento QR y N pertenece al segmento PR. Si $\overline{PQ} // \overline{MN}$, ¿cuál es la medida del segmento PR?



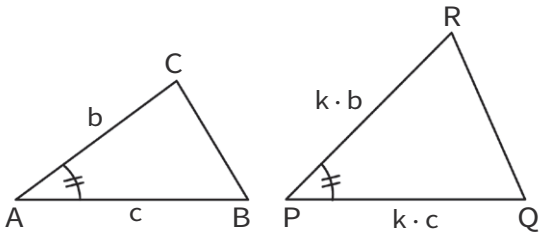

| Respuestas | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. a.V | b. V | c.V | d.F | e.F | f.F | 2. a.V | b.F | c.V | d.F | 3. 10 | 4. 16 | 5. 4 | | | |

## 2.2.2 TEOREMA 2 (LAL)

Para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan un ángulo congruente comprendido entre dos lados proporcionales.

Si $\measuredangle A \cong \measuredangle P$ y $\frac{AC}{PR} = \frac{AB}{PQ}$, entonces

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$

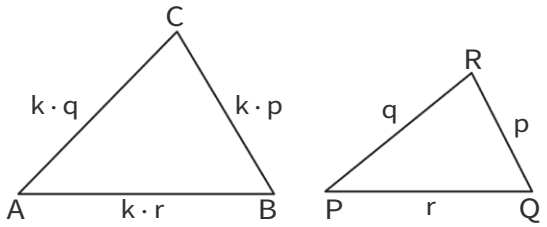



## 2.2.3 TEOREMA 3 (LLL)

Para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan sus lados proporcionales.

Si $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}$, entonces

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$

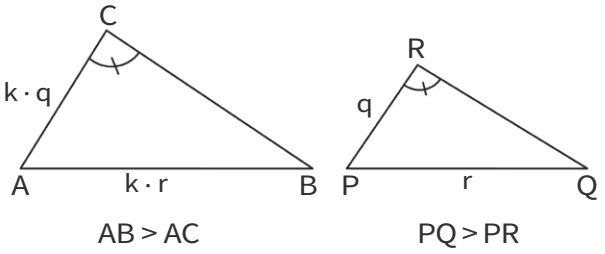



## 2.2.4 TEOREMA 4 (LLA >)

Para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan dos de sus lados respectivamente proporcionales, y los ángulos opuestos a los mayores de estos lados, congruentes.

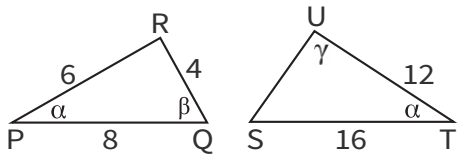
Si $\measuredangle C \cong \measuredangle R$ y $\frac{AC}{PR} = \frac{AB}{PQ}$,

$\overline{AB} > \overline{AC}$, entonces $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

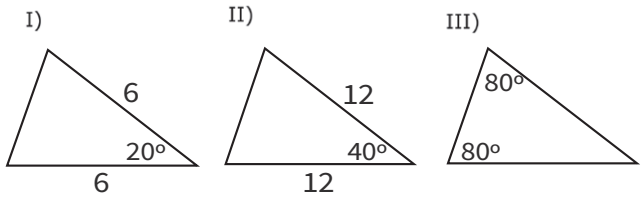


## EJERCICIOS

**1.** Los triángulos de la figura adjunta, son semejantes según el teorema...




**2.** ¿Cuáles de los siguientes triángulos son semejantes entre si?

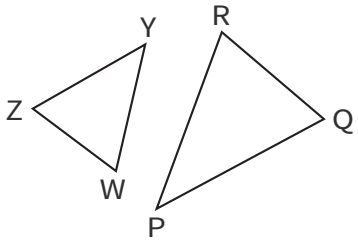



**3.** Si en los triángulos de la figura adjunta, $\frac{RP}{WZ} = \frac{PQ}{ZY} = \frac{3}{2}$, entonces los triángulos PQR y ZYW son semejantes si

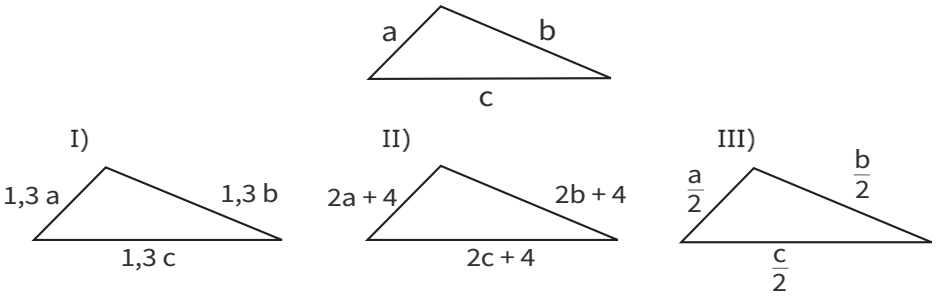
I) QR : WY = 3 : 2

II) ∡P ≅ ∡Z

III) ∡R ≅ ∡W




**4.** ¿Cuál(es) de los siguientes triángulos es (son) semejante(s) al triángulo escaleno de la figura adjunta?

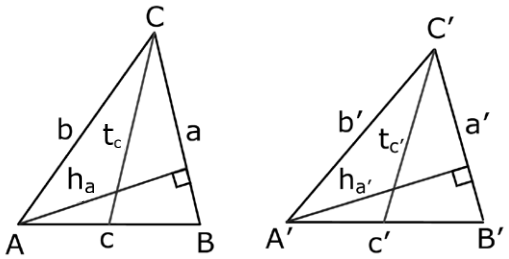



| Respuestas | | | |
|---|---|---|---|
| 1. L.A.L. | 2. I y III | 3. I y II | 4. I y III |

## 2.2.5 TEOREMA 5

Los perímetros de triángulos semejantes están en la misma razón que dos trazos homólogos cualesquiera.

$$\frac{\text{Perímetro } \Delta ABC}{\text{Perímetro } \Delta A'B'C'} = \frac{b}{b'} = \frac{t_c}{t_{c'}} = \frac{h_a}{h_{a'}} = \ldots.$$




## 2.2.6 TEOREMA 6

Las áreas de triángulos semejantes están en una razón equivalente al cuadrado de la razón en que se encuentran dos trazos homólogos cualesquiera.

$$\frac{\text{Área } \Delta ABC}{\text{Área } \Delta A'B'C'} = \left(\frac{b}{b'}\right)^2 = \left(\frac{t_c}{t_{c'}}\right)^2 = \left(\frac{h_a}{h_{a'}}\right)^2 = \ldots.$$

***OBSERVACIÓN***

- *Estos teoremas también son válidos en polígonos semejantes.*

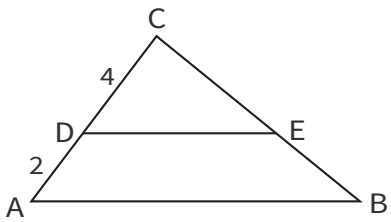
## EJERCICIOS

**1.** En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{DE} // \overline{AB}$. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. _____ $\frac{\text{Área } \Delta DEC}{\text{Área } \Delta ABC} = \frac{4}{6}$

b. _____ $\frac{\text{Perímetro } \Delta DEC}{\text{Perímetro } \Delta ABC} = \frac{2}{3}$

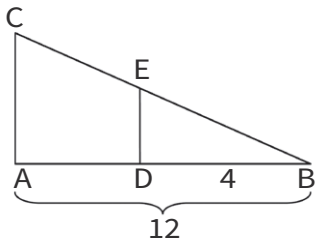
c. _____ $\frac{\text{Área ABED}}{\text{Área } \Delta ABC} = \frac{5}{9}$



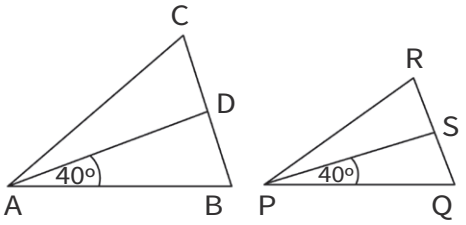

**2.** Los lados de dos hexágonos regulares están en la razón 1 : 3. Entonces, la razón de sus perímetros es

**3.** Los lados de dos pentágonos regulares están en la razón 3 : 7. Entonces, la razón de sus áreas es

**4.** En la figura adjunta, el trazo $\overline{DE} \,//\, \overline{AC}$ y el perímetro del Δ DBE es 12 cm. ¿Cuál es el perímetro del Δ ABC?

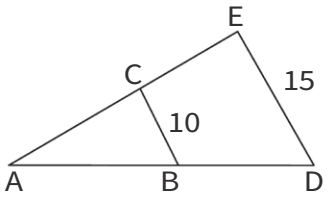



**5.** En la figura adjunta Δ ABC ~ Δ PQR. Los perímetros de los triángulos ABC y PQR están respectivamente en la razón 3 : 1 y AD = 12 cm. Entonces, $\overline{PS}$ mide




**6.** Si las alturas homólogas de dos triángulos semejantes miden $4\sqrt{3}$ y $10\sqrt{3}$, entonces la razón de sus áreas respectivamente es

**7.** En la figura adjunta, el área del Δ ABC es 48 cm². Si $\overline{DE} \,//\, \overline{BC}$, ¿cuál es el área del Δ ADE?



**7.** Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. _____ Las figuras equivalentes son siempre congruentes.

b. _____ Las figuras congruentes son siempre equivalentes.

c. _____ Las figuras semejantes son siempre congruentes.

d _____ Las figuras semejantes pueden ser congruentes.

e. _____ Las figuras congruentes son siempre semejantes.

f. _____ Las figuras semejantes son siempre equivalentes.

g. _____ Dos rectángulos son siempre semejantes.

h. _____ Los triángulos equiláteros son siempre semejantes.

i. _____ Dos circunferencias son siempre semejantes.

j. _____ Dos rombos son siempre semejantes.

k. _____ Los polígonos regulares con el mismo número de lados son siempre semejantes.

l. _____ Si los lados de dos hexágonos regulares están en la razón 1 : 3 entonces la razón de sus perímetros es 1 : 3.

m. _____ Si las áreas de dos pentágonos regulares están en la razón 4 : 3, entonces sus perímetros están en la razón 16 : 9.

n. _____ La altura correspondiente a la base de un triángulo isósceles lo divide en dos triángulos semejantes.

o. _____ Al trazar las tres alturas de un triángulo equilátero se forman seis triángulos congruentes.

| **Respuestas** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. a. F b. V c. V | 2. $\frac{1}{3}$ | 3. $\frac{9}{49}$ | 4. 36 cm. | 5. 4 cm. | 6. $\frac{4}{25}$ | 7. 108 $cm^2$. |
| 8. a. F b. V c. F d. V e. V f. F g. F h. V i. V j. F k. V l. V m. F n. V o. V | | | | | | |